

PROJET DEEP LEARNING

Classification Cats vs Dogs

CNN From Scratch & Transfer Learning

1. Objectif du projet

L'objectif de ce projet est de :

- Construire un réseau de neurones convolutif (CNN) from scratch
- Implémenter une approche de Transfer Learning
- Réaliser un Fine-Tuning partiel
- Comparer les performances des différentes approches
- Analyser et justifier les choix méthodologiques

2. Dataset

Dataset : Cats vs Dogs

Problème : Classification binaire (chat ou chien).

Lien officiel pour télécharger le dataset :

<https://www.kaggle.com/datasets/biaiscience/dogs-vs-cats>

Un compte Kaggle est nécessaire pour télécharger les données.

3. Partie 1 – CNN From Scratch

Dans cette partie, vous devez construire un modèle CNN sans utiliser de modèle pré-entraîné.

Vous devrez :

- Définir l'architecture du réseau
- Choisir les fonctions d'activation
- Choisir la fonction de perte adaptée au problème
- Sélectionner un optimiseur pertinent
- Mettre en place un protocole d'entraînement et de validation

Vous analyserez les performances du modèle et sa capacité de généralisation.

4. Partie 2 – Transfer Learning

Dans cette partie, vous utiliserez un modèle pré-entraîné (par exemple ResNet18, VGG16 ou EfficientNet).

Vous devrez :

- Charger un modèle pré-entraîné
- Adapter la couche de sortie au problème de classification binaire
- Entraîner le modèle sur le dataset Cats vs Dogs

Vous comparerez les performances avec le modèle construit from scratch.

5. Partie 3 – Fine-Tuning

Dans cette dernière partie, vous effectuerez un fine-tuning partiel du modèle pré-entraîné.

Il s'agira :

- D'ajuster certaines couches du réseau
- D'adapter les hyperparamètres si nécessaire
- D'évaluer l'impact sur les performances

Vous comparerez les résultats obtenus avec les deux approches précédentes.

6. Comparaison des méthodes

Vous devez comparer :

- CNN from scratch
- Transfer Learning
- Fine-Tuning

Selon différents critères :

- Accuracy
- Loss
- Capacité de généralisation
- Temps d'entraînement
- Complexité du modèle

7. Livrables

- Notebook Python propre et commenté